

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۷

استانداردسازی 3GPP برای شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

3GPP Standardization for Advanced Communication Networks



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

- ۱ 3GPP چیست؟ ۲
- ۲ ساختار سازمانی 3GPP ۳
- ۳ انواع مشخصات ۵
- ۴ سیستم نسخه‌ها (Release) ۷
- ۵ چگونه در مشخصات 3GPP پیمایش کنیم ۹
- ۶ موارد مطالعه در برابر موارد کار ۱۱
- ۷ راهنمای عملی: ارجاع به مشخصات 3GPP در کار دانشگاهی ۱۳
- ۸ جدول مهم سری‌های مشخصات ۱۴
- ۱۵ خلاصه ۱۵

۱ 3GPP چیست؟

پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP) یک همکاری جهانی از سازمان‌های استانداردسازی مخابرات است که مشخصات و گزارش‌های فنی برای سیستم‌های ارتباطی موبایل تدوین می‌کند. 3GPP که در دسامبر ۱۹۹۸ تأسیس شد، هفت شریک سازمانی (OP) منطقه‌ای را برای تولید استانداردهای کاربرپذیر جهانی شامل دسترسی رادیویی، معماری شبکه هسته و قابلیت‌های خدمات متحد می‌کند.

۱ شرکای سازمانی

شریک	منطقه	نام کامل
ETSI	اروپا	مؤسسه استانداردسازی مخابرات اروپا
ARIB	ژاپن	انجمن صنایع و کسب‌وکارهای رادیویی
ATIS	آمریکای شمالی	اتحاد راه‌حل‌های صنعت مخابرات
CCSA	چین	انجمن استانداردهای ارتباطات چین
TTA	کره جنوبی	انجمن فناوری مخابرات
TTC	ژاپن	کمیته فناوری مخابرات
TSDSI	هند	انجمن توسعه استانداردهای مخابرات، هند

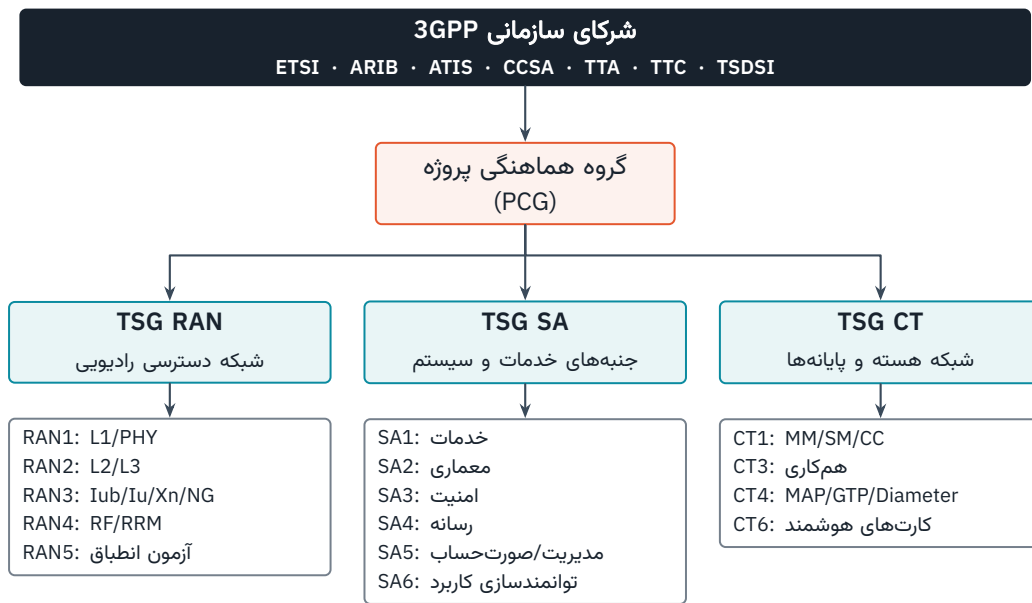
۱ ویژگی‌های کلیدی

- **شخصیت حقوقی نیست** — 3GPP یک پروژه مشارکتی است که توسط OP‌های خود اداره می‌شود
- **شرکای نمایندگی بازار (MRP)** ورودی صنعت را فراهم می‌کنند (مثلاً 5GAA، GSMA، NGMN)
- **اعضای فردی شرکت‌هایی هستند که از طریق OP منطقه‌ای خود مشارکت می‌کنند**

- مشخصات توسط هر OP به استانداردهای منطقه‌ای تبدیل می‌شوند (مثلاً ETSI آن‌ها را به‌عنوان EN/ES/TS منتشر می‌کند)
- سیستم‌های (2G (GSM/GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE/LTE-A) و 5G (NR) را پوشش می‌دهد

۲ ساختار سازمانی 3GPP

۱ نمودار ساختار سازمانی



شکل ۱۷.۱ ساختار سازمانی 3GPP

گروه‌های مشخصات فنی (TSG)

■ TSG RAN – شبکه دسترسی رادیویی

گروه کاری	مسئولیت
RAN1	مشخصات لایه فیزیکی (PHY)
RAN2	لایه ۲ (SDAP, PDCP, RLC, MAC) و لایه ۳ (RRC)
RAN3	واسط‌های معماری شبکه (E1, F1, NG, Xn)
RAN4	عملکرد رادیویی، پارامترهای RF، نیازمندی‌های RRM
RAN5	آزمون انطباق UE

■ TSG SA – جنبه‌های خدمات و سیستم

گروه کاری	مسئولیت
SA1	نیازمندی‌ها و ویژگی‌های خدمات
SA2	معماری سیستم و توابع شبکه
SA3	امنیت و حریم خصوصی
SA4	کدک‌های رسانه، پخش جریانی، MBMS
SA5	مدیریت، هماهنگ‌سازی و صورت‌حساب
SA6	توانمندسازی لایه کاربرد (EDGEAPP, CAPIF, SEAL)

■ TSG CT – شبکه هسته و پایانه‌ها

گروه کاری	مسئولیت
CT1	پروتکل‌های NAS (MM, SM, کنترل تماس)
CT3	هم‌کنش‌گری با شبکه‌های خارجی
CT4	پروتکل‌های صفحه کنترل (GTP-C, Diameter, SBI مبتنی بر HTTP/2)
CT6	جنبه‌های کاربرد کارت هوشمند (ISIM, USIM)

۳ انواع مشخصات

۳.۱ انواع اسناد

نوع	نام	ماهیت	هدف
TS	مشخصات فنی	هنجاری	نیازمندی‌ها، رویه‌ها، پروتکل‌های اجباری را تعریف می‌کند
TR	گزارش فنی	اطلاع‌رسانی	مطالعه‌ها، تحلیل‌های امکان‌سنجی، بهترین رویه‌ها را مستند می‌کند

- اسناد TS شامل نیازمندی‌های «shall» هستند – تعریف می‌کنند پیاده‌سازی‌ها باید چه کاری انجام دهند
- اسناد TR شامل زبان «should/may» هستند – تصمیمات را آگاه می‌کنند اما الزام‌آور نیستند
- TRها اغلب پیش از TSها می‌آیند (یک مطالعه، یک TR تولید می‌کند که به یک کار منجر می‌شود که TSها را تولید/به‌روزرسانی می‌کند)

۳.۲ سیستم شماره‌گذاری

قالب شماره مشخصات به صورت زیر است: $xx.yyy$ (یا $xx.yyy$ برای سری‌های $13 \leq$) و $xx.yyy$ برای تمام سری‌ها.



شکل ۱۷.۲ شماره‌گذاری مشخصه‌ها: سری و شماره

مثال: 38.331

- ۳۸ = سری فناوری رادیویی 5G NR
- ۳۳۱ = مشخصات پروتکل RRC

- سری‌های 00-13: سری GSM/GPRS قدیمی (در ابتدا بدون ارقام پیشرو شماره‌گذاری شده‌اند) این‌ها به شماره‌گذاری قدیمی‌تر مشخصات GSM نگاشت می‌شوند و برای سازگاری رو به عقب نگهداری می‌شوند.

■ سری‌های 21-38: UMTS و فراتر

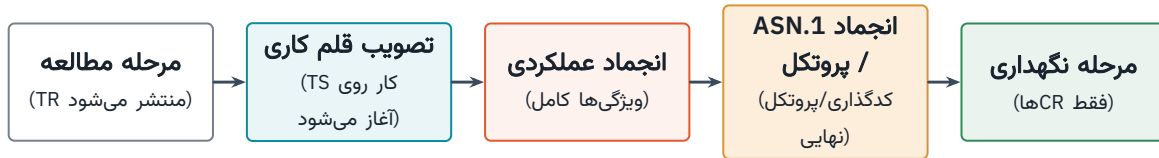
سری	حوزه موضوعی
۲۱	نیازمندی‌ها
۲۲	جنبه‌های خدمات («مرحله 1»)
۲۳	تحقق فنی («مرحله 2» – معماری)
۲۴	پروتکل‌های سیگنالینگ («مرحله UE – 3» به شبکه)
۲۵	فناوری رادیویی UTRAN (3G)
۲۶	کدک‌ها
۲۷	داده (فرمان‌های AT و غیره)
۲۸	پروتکل‌های سیگنالینگ («مرحله SS – 3»، OAM)
۲۹	پروتکل‌های شبکه هسته (مرحله ۳ – شبکه به شبکه)
۳۰	مدیریت برنامه (شماره‌گذاری قدیمی Rel-4)
۳۱	UICC / USIM / ISIM
۳۲	OAM&P (مدیریت و صورت‌حساب)
۳۳	امنیت
۳۴	مشخصات آزمون UE
۳۵	الگوریتم‌های امنیتی
۳۶	فناوری رادیویی LTE (UTRA تکامل‌یافته)
۳۷	اندازه‌گیری رادیویی و انطباق پروتکل (چند-RAT)
۳۸	فناوری رادیویی 5G NR

۳.۳ روش مرحله‌ای (رویکرد ITU-T)

مرحله	توضیح	سری معمول
مرحله ۱	توصیف خدمات از دیدگاه کاربر	22.xxx
مرحله ۲	تحلیل منطقی / معماری	23.xxx
مرحله ۳	پیاده‌سازی پروتکل / رویه‌های تفصیلی	29.xxx, 24.xxx

سیستم نسخه‌ها (Release)

۴.۱ چرخه عمر نسخه



شکل ۱۷.۳ چرخه حیات یک نسخه 3GPP

جزئیات مراحل:

۱. **مرحله مطالعه** – بررسی‌های امکان‌سنجی و فنی؛ خروجی یک TR است
۲. **تصویب کار** – PCG/TSG تصویب می‌کند؛ پیش‌نویس مشخصات آغاز می‌شود
۳. **تثبیت عملکردی** – تمام ویژگی‌های نسخه کامل می‌شوند؛ عملکرد جدیدی اضافه نمی‌شود
۴. **تثبیت ASN.1 / پروتکل** – کدگذاری پروتکل (ASN.1، JSON و غیره) تثبیت می‌شود؛ فقط تصحیحات ضروری
۵. **نگهداری** – فقط درخواست‌های تغییر (CR) حیاتی رفع اشکال پذیرفته می‌شوند

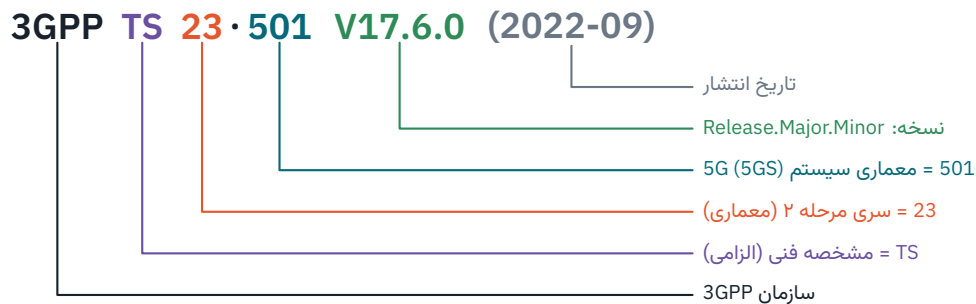
۴.۲ نسخه‌های کلیدی

نسخه	سال	نسل	ویژگی‌های کلیدی
R99	۲۰۰۰	3G (UMTS)	واسط رادیویی WCDMA، هسته CS/PS، 384 kbps DL
Rel-4	۲۰۰۱	3G	TD-SCDMA، تقسیم MSC server/MGW
Rel-5	۲۰۰۲	3G/3.5G	IMS معرفی، HSDPA (14.4 Mbps DL)
Rel-6	۲۰۰۵	3.5G	MBMS، HSUPA (5.76 Mbps UL)، هم‌کنش‌گری WLAN
Rel-7	۲۰۰۷	3.5G+	HSPA+ (64QAM، MIMO)، VoIP روی HSPA
Rel-8	۲۰۰۹	4G (LTE)	OFDMA/SC-FDMA، معماری مسطح، 100 Mbps DL، (eNB/EPC)
Rel-9	۲۰۱۰	4G	eMBMS، شکل‌دهی پرتو دو-لایه، HeNB
Rel-10	۲۰۱۱	4G (LTE-A)	تجمع‌یاب حامل، 8×8 MIMO، گره‌های رله، 1 Gbps DL
Rel-11	۲۰۱۳	4G+	ICIC، CoMP، بهبود یافته، بهبودهای جمع‌یاب حامل
Rel-12	۲۰۱۵	4G+	MTC/M2M، D2D (ProSe)، اتصال دوگانه، 256QAM DL
Rel-13	۲۰۱۶	4G+	eMTC (Cat-M1)، NB-IoT، LTE-U، LAA
Rel-14	۲۰۱۷	5G-پیش/4G+	eLAA، V2X (LTE)، بهبودهای بیشتر IoT
Rel-15	۲۰۱۹	5G فاز ۱	5G NR NSA/SA، mmWave، eMBB، شبکه‌بندی (SBA)
Rel-16	۲۰۲۰	5G فاز ۲	بهبودهای NR-U، IAB، NR V2X، URLLC، NPN، IIoT
Rel-17	۲۰۲۲	5G	NTN (ماهواره)، RedCap، بهبود سایدلینک NR، XR، چندپخش
Rel-18	۲۰۲۴	5G-Advanced	AI/ML برای NR، تحول دوپلکس، بهبود XR، NR-light
Rel-19	۲۰۲۵-۲۶	5G-Advanced+	مطالعات واسط رادیویی بومی-AI، IoT، محیطی، NTN بیشتر

۵ چگونه در مشخصات 3GPP پیمایش کنیم

۵.۱ قاعده شماره‌گذاری مشخصات

درک شماره بلافاصله به شما می‌گوید یک مشخصات چه چیزی را پوشش می‌دهد:



شکل ۱۷.۴ خواندن ارجاع یک مشخصه

شماره‌گذاری نسخه: رقم اول نسخه به نسخه (Release) نگاشت می‌شود:

- 3.x.x → نسخه 99 Release
- 4.x.x → نسخه 4 Release
- ...
- 15.x.x → نسخه 15 Release
- 17.x.x → نسخه 17 Release

۵.۲ چگونه مشخصات را پیدا کنیم

منبع	URL	کاربرد
Spec Finder	https://www.3gpp.org/specifications/specification-numbering	جستجو بر اساس شماره
سری مشخصات	https://www.3gpp.org/specifications	مرور بر اساس سری
پورتال (آخرین + آرشیو)	https://portal.3gpp.org/	جستجوی پیشرفته، ردیابی CR
سرور FTP	https://www.3gpp.org/ftp/Specs/	دانلود مستقیم فایل‌های zip
برنامه کار	https://www.3gpp.org/specifications/work-plan	ردیابی موارد در جریان

گردش کار جستجوی عملی:

۱. به portal.3gpp.org بروید ← تب «Specifications»
۲. شماره مشخصات (مثلاً «23.501») یا کلیدواژه را وارد کنید
۳. بر اساس نسخه و ورژن فیلتر کنید
۴. آخرین نسخه تصویب‌شده را دانلود کنید (.pdf یا .docx)

۵.۳ خواندن یک مشخصات 3GPP

هر مشخصات 3GPP از ساختار استاندارد پیروی می‌کند:

بخش	محتوا
۱. دامنه	مشخصات چه چیزی را پوشش می‌دهد و چه چیزی را نه
۲. مراجع	مراجع هنجاری و اطلاع‌رسانی به سایر مشخصات
۳. تعاریف و اختصارات	تعاریف دقیق اصطلاحات؛ فهرست اختصارات
۴. کلیات / مرور	توصیف سطح بالای سیستم
۵+. محتوای فنی	رویه‌ها، معماری، جریان‌های پیام
پیوست‌ها	اطلاعات اضافی، ASN.1، مثال‌ها

نکات خواندن:

- با دامنه شروع کنید تا تأیید کنید سند صحیح را دارید
- از مراجع برای ردیابی وابستگی‌ها استفاده کنید (مشخصات به شدت به یکدیگر ارجاع می‌دهند)
- بخش تعاریف ابهام را رفع می‌کند – همیشه به آن مراجعه کنید
- به دنبال «shall» (اجباری)، «should» (توصیه‌شده)، «may» (اختیاری) بگردید
- از Ctrl+F برای نام رویه‌های مشخص یا عناصر اطلاعات استفاده کنید

۵.۴ مشخصات کلیدی که هر مهندس مخابرات باید بداند

مشخصات	عنوان	چرا مهم است
TS 23.501	معماری سیستم برای سیستم 5G (5GS)	معماری 5GC، توابع شبکه، نقاط مرجع را تعریف می‌کند
TS 23.502	رویه‌های سیستم 5G	ثبت‌نام، نشست PDU، رویه‌های تحویل
TS 24.501	پروتکل NAS برای 5GS (UE ↔ AMF)	تعاریف پیام NAS در 5G، ماشین‌های حالت
TS 38.300	توصیف کلی NR و NG-RAN	مرور سیستم NR، پشته پروتکل، کانال‌ها
TS 38.331	مشخصات پروتکل RRC در NR	رویه‌های RRC، اندازه‌گیری‌ها، پیکربندی مجدد
TS 38.211	کانال‌های فیزیکی و مدولاسیون NR	پارامترهای OFDM، شبکه منابع، سیگنال‌های مرجع
TS 38.213	رویه‌های کنترل لایه فیزیکی NR	قالب‌های DCI، HARQ، کنترل توان
TS 38.214	رویه‌های داده لایه فیزیکی NR	اندازه بلوک انتقال، جداول CQI/MCS، زمان‌بندی
TS 33.501	معماری امنیت برای 5GS	چارچوب امنیت 5G، سلسله‌مراتب کلید، الگوریتم‌ها
TS 28.541	NRM در 5G (مدل منابع شبکه)	مدل مدیریت و هماهنگ‌سازی شبکه

۶ موارد مطالعه در برابر کار

۶.۱ مرور



شکل ۱۷.۵ قلم مطالعاتی در برابر قلم کاری

۶.۲ مورد مطالعه (SI)

- هدف: بررسی امکان‌سنجی یک ویژگی یا فناوری جدید
- خروجی: گزارش فنی (TR) که یافته‌ها، گزینه‌ها، نتایج را مستند می‌کند
- مدت: معمولاً 1-4 جلسه TSG (18-9 ماه)
- فرآیند:

۱. یک شرکت توصیف (SID) SI را به TSG ارائه می‌دهد

۲. TSG مطالعه را تصویب می‌کند
۳. گروه کاری مطالعه را انجام می‌دهد (مشارکت‌های شرکت‌های عضو)
۴. TR با نتایج و توصیه‌ها تولید می‌شود
۵. در صورت امکان‌پذیری ← پیشنهاد WI ارایه می‌شود

۶.۳ مورد کار (WI)

- هدف: ایجاد یا اصلاح مشخصات هنجاری
- خروجی: مشخصات فنی (TS) جدید یا به‌روزشده
- مدت: مقید به زمان‌بندی نسخه هدف
- فرآیند:

۱. یک شرکت توصیف مورد کار (WID) را بر اساس نتایج SI ارایه می‌دهد
۲. TSG WI را تصویب می‌کند (به گروه کاری اختصاص می‌دهد، نقاط عطف تعیین می‌کند)
۳. گروه کاری درخواست‌های تغییر (CR) به مشخصات موجود یا مشخصات جدید پیش‌نویس می‌کند
۴. CRها در سطح WG/TSG بازبینی، اصلاح و تصویب می‌شوند
۵. CRهای تصویب‌شده در نسخه مشخصات برای آن Release جای می‌گیرند

۶.۴ مثال جریان WI → SI

Example: NR Sidelink Relay (Release 17)

SI Phase (2019-2020):

- └ TR 38.836: "Study on NR sidelink relay"
 - └ Conclusions: Relay architectures A and B feasible
 - └ Recommended for WI

WI Phase (2020-2022):

- └ WID approved at TSG RAN#90
 - └ Updates to: TS 38.300, TS 38.331, TS 38.321, TS 24.587
 - └ Feature complete at Rel-17 functional freeze

۷ راهنمای عملی: ارجاع به مشخصات 3GPP در کار دانشگاهی

۷.۱ قالب استاندارد

3GPP, "Title of Specification," 3GPP TS/TR xx.yyy, Version Vx.y.z, Month Year.

مثال (سبک IEEE):

[1] 3GPP, "System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2," 3GPP TS 23.501, Version 17.6.0, Sep. 2022.

مثال (سبک APA):

3rd Generation Partnership Project. (2022). System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2 (3GPP TS 23.501 V17.6.0). <https://www.3gpp.org/>

۷.۲ بهترین رویه‌ها

انجام دهید	انجام ندهید
✓ به نسخه مشخص استاندارد کنید (Vx.y.z)	✗ بدون نسخه استاندارد کنید (مشخصات هر فصل تغییر می‌کنند)
✓ شماره Release را ذکر کنید	✗ فرض کنید «آخرین» پایدار است
✓ به بخش/بند دقیق ارجاع دهید	✗ به کل مشخصات ۵۰۰ صفحه‌ای بدون بند استاندارد کنید
✓ از عناوین رسمی اسناد 3GPP استفاده کنید	✗ عناوین را بازنویسی کنید
✓ URL/تاریخ دسترسی را برای مراجع آنلاین ذکر کنید	✗ به آینه‌های غیررسمی لینک دهید

۷.۳ محل دانلود برای استاندارد

• آرشیو رسمی: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=xxxx>

• الگوی URL مستقیم مشخصات: [https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/\[series\]/\[spec_number\]/](https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/[series]/[spec_number]/)

• همیشه به نسخه تصویب‌شده استاندارد کنید (نه پیش‌نویس‌ها یا اسناد کاری)

۷.۴ استاندارد به درخواست‌های تغییر (CR) و مشارکت‌ها

برای ارجاع به پیشنهادها یا تغییرات مشخص:

3GPP TSG RAN WG1, "Title," Tdoc R1-21xxxxx, Meeting #10x, Month Year.

۸ جدول مهم سری‌های مشخصات

سری	حوزه	توضیح	مشخصات نمونه
۲۱	نیازمندی‌ها	نیازمندی‌های کلی سیستم	۲۱.۹۱۵ (خلاصه Rel-15)
۲۲	خدمات (مرحله ۱)	توصیف خدمات، موارد استفاده	۲۲.۲۶۱ (نیازمندی‌های خدمات 5G)
۲۳	معماری (مرحله ۲)	معماری سیستم، توصیف‌های عملکردی	۲۳.۵۰۱ (معماری 5GS)، ۲۳.۵۰۲ (رویه‌های 5GS)
۲۴	سیگنالینگ UE-شبکه (مرحله ۳)	پروتکل‌های NAS، SIP، فرمان‌های AT	۲۴.۵۰۱ (NAS در 5G)، ۲۴.۲۲۹ (SIP در IMS)
۲۵	UTRAN (رادیو 3G)	لایه فیزیکی WCDMA، RLC، RRC	۲۵.۳۳۱ (RRC در UTRAN)
۲۶	کدک‌ها	کدک‌های گفتار، صدا، ویدیو	26.346 (MBMS)، 26.171 (AMR-WB)
۲۷	داده	انطباق پایانه، فرمان‌های AT	۲۷.۰۰۷ (فرمان‌های AT)
۲۸	سیگنالینگ (مرحله SS - 3)	خدمات تکمیلی، OAM	۲۸.۵۴۱ (NRM در 5G)
۲۹	پروتکل‌های CN (مرحله ۳)	پروتکل‌های شبکه هسته (N-N)	۲۹.۵۰۰ (API‌های HTTP در 5GC)، 29.244 (PFCP)
۳۰	مدیریت برنامه	(قدیمی - عصر Rel-4)	—
۳۱	UICC/USIM/ISIM	مشخصات کارت SIM	31.102 (USIM)
۳۲	OAM و صورت‌حساب	مدیریت، عملکرد، صورت‌حساب	۳۲.۲۵۵ (صورت‌حساب 5G)
۳۳	امنیت	معماری امنیت، الگوریتم‌ها	۳۳.۵۰۱ (امنیت 5G)
۳۴	آزمون UE	مشخصات آزمون، انطباق	۳۴.۲۲۹ (انطباق SIP)
۳۵	الگوریتم‌ها	مشخصات الگوریتم رمزنگاری	۳۵.۲۳۱ (الگوریتم TUAK)
۳۶	LTE (E-UTRA)	فناوری رادیویی LTE	۳۶.۳۳۱ (RRC در LTE)، ۳۶.۲۱۱ (PHY در LTE)
۳۷	چند-RAT	اندازه‌گیری‌های رادیویی در RAT‌ها	37.340 (MR-DC)

سری	حوزه	توضیح	مشخصات نمونه
۳۸	NR (رادیو 5G)	فناوری رادیو جدید 5G	۳۸.۳۳۱ (RRC در NR)، ۳۸.۲۱۱ (PHY) در NR

خلاصه

3GPP سنگ‌بنای استانداردسازی مخابرات موبایل جهانی است. درک ساختار، شماره‌گذاری مشخصات و سیستم نسخه‌های آن برای موارد زیر ضروری است:

- **مهندسان** که تجهیزات منطبق با استاندارد پیاده‌سازی می‌کنند
- **پژوهشگران** که بر فناوری فعلی می‌سازند یا آن را گسترش می‌دهند
- **مدیران محصول** که نقشه‌های راه ویژگی‌ها را هم‌راستا با زمان‌بندی نسخه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند
- **رگولاتورها** که به نیازمندی‌های هنجاری ارجاع می‌دهند

کارت مرجع سریع

پرسش	پاسخ
3GPP مخفف چیست؟	پروژه مشارکت نسل سوم
چند OP؟	۷ (TSDSI، TTC، TTA، CCSA، ATIS، ARIB، ETSI)
چند TSG؟	۳ (CT، SA، RAN)
TS در برابر TR؟	TS = هنجاری (shall)؛ TR = اطلاع‌رسانی (مطالعه)
نسخه فعلی 5G؟	Rel-18، Rel-19 در جریان
مشخصات کلیدی معماری 5G؟	TS 23.501
مشخصات کلیدی NR در 5G؟	TS 38.300 (مرور)، TS 38.331 (RRC)
قالب مشخصات؟	xx.yyy که xx = سری، yy = شماره مشخصات
کجا پیدا کنیم؟	portal.3gpp.org یا 3gpp.org/specifications

پایان ماژول ۱۷